PROPOSAL KARYA (AI AGENT)

GARDA TECH NATIONAL INNOVATION COMPETITION (GTNIC) 2026

KATEGORI: AI AGENT

Sub-Tema: "Enterprise Productivity"

JUDUL KARYA / APLIKASI WEB: MANUALMECHANIC: AGEN AI OTONOM UNTUK PEMANTAUAN KONDISI DAN KOORDINASI MAINTENANCE UNIT TENAGA HIDROLIK

Disusun Oleh Tim:
CPESS

1. Muhammad Daffa Fadlurrahman - Telkom University
2. Muhammad Farras Mumtaz - Telkom University

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Unit tenaga hidrolik (hydraulic power unit) menggerakkan mesin press, injection molding, dan jalur perakitan di banyak pabrik. Kerusakan pada pompa, katup proporsional, pendingin oli, atau akumulator jarang muncul tiba-tiba. Biasanya ia berkembang pelan: oli makin panas, pompa makin cepat aus, katup makin lambat, sampai satu unit berhenti dan lini produksi ikut berhenti.

Tantangan tidak berhenti pada deteksi. Operator melapor lewat chat, teknisi mencari manual, gudang mengecek part, dan supervisor menjadwalkan pekerjaan. Informasi dicatat ulang di spreadsheet; serah-terima menambah waktu tunggu dan riwayat pengalaman mudah terpisah.

Tema Enterprise Productivity diterapkan pada koordinasi sesudah anomali: menghubungkan sensor, panduan, persediaan, dan penugasan melalui agent dengan jejak keputusan serta batas otonomi.

ManualMechanic menghubungkan pemantauan kondisi dengan koordinasi maintenance: membaca sensor, memakai ML dan manual bersitasi, lalu mencatat work order, jadwal, permintaan part, dan notifikasi. Otonomi bertingkat diterapkan pada jalur policy. Integrasi keputusan LLM dengan persetujuan manusia masih memerlukan penguatan sebelum dipakai untuk tindakan berisiko di lingkungan nyata.

2. TUJUAN, MANFAAT, DAN SOLUSI

2.1 Tujuan

• Membuat agen AI yang mengubah data sensor menjadi tindakan maintenance dari awal sampai akhir, tidak berhenti di peringatan.

• Memperpendek jarak antara anomali terdeteksi dan work order yang terjadwal, dengan jejak keputusan yang bisa diaudit.

• Menerapkan otonomi bertingkat: otomatis, klarifikasi, eskalasi, atau persetujuan manusia sesuai keyakinan dan risiko.

• Menyimpan hasil perbaikan sebagai riwayat yang dapat dicari melalui RAG.

2.2 Manfaat

• Teknisi memperoleh diagnosis, langkah kerja, dan sumber manual dalam satu alur.

• Supervisor meninjau bukti dan keputusan berisiko; manajer memantau prioritas unit.

• Perusahaan menyimpan riwayat perbaikan, stok, dan jadwal untuk mengurangi pencatatan ulang. Dampak terhadap downtime masih perlu diukur.

2.3 Solusi yang Ditawarkan

Solusi terdiri dari ML untuk mendeteksi anomali dan mengklasifikasikan gangguan; RAG untuk mengambil manual serta riwayat; agen untuk menentukan langkah; dan 12 tool operasional. Jalur policy memakai kasus terbuka per unit agar laporan tidak diproses ulang. Penyatuan konteks kasus pada chat LLM masih perlu disempurnakan.

Estimasi manfaat adalah asumsi, bukan hasil uji lapangan. Untuk 20 kejadian per bulan, koordinasi manual 45 menit dan target setelah otomasi 3 menit per kejadian, potensi penghematan = $20 \times (45 - 3) / 60 = 14$ jam per bulan. Perhitungan hanya mencakup koordinasi; durasi perbaikan fisik dan downtime belum diukur.

Pengukuran berikutnya mencatat waktu hingga work order dan jadwal tersimpan, intervensi manusia, serta kegagalan. Klaim percepatan belum diperlakukan sebagai hasil eksperimen terkontrol.

3. TARGET PENGGUNA / PASAR APLIKASI

Pengguna utamanya adalah tim maintenance pabrik manufaktur skala kecil dan menengah yang mengoperasikan unit tenaga hidrolik tetapi belum memakai sistem CMMS atau AI yang mahal. Ada tiga peran yang kami rancang.

• Teknisi lapangan bekerja dengan ponsel atau tablet dan tidak sempat membaca dokumen panjang. Ia menerima satu work order yang menjelaskan apa yang rusak, kemungkinan penyebabnya, dan langkah standarnya.

• Supervisor maintenance memegang keputusan dan anggaran, dan perlu tahu alasan di balik saran agen. Halaman kasus menampilkan perbandingan hipotesis, bukti sensor, dasar manual, serta tombol setujui atau tolak.

• Manajer produksi atau pemilik usaha peduli pada jam operasi mesin dan biaya perbaikan darurat. Dashboard 3D memperlihatkan status semua unit sekaligus.

Prototipe berjalan di browser dan berfokus pada koordinasi; agent tidak mengendalikan mesin. Penerapan pada industri press, plastik, atau logam membutuhkan data sensor, manual, serta validasi setempat.

4. FITUR UTAMA & KEUNIKAN APLIKASI

4.1 Fitur Utama

Fitur	**Fungsi**
Dashboard 3D	Peta pabrik interaktif dengan status Normal, Waspada, Kritis, atau Data bermasalah untuk tiap unit; klik mesin untuk melihat detail sensor
Monitor otomatis	Pada backend persisten: monitor 3 detik dengan simulator aktif. Timer otomatis dinonaktifkan pada demo Vercel; analisis dapat dipicu pengguna.
Diagnosis ML	Isolation Forest untuk anomali; Random Forest per komponen (pendingin, katup, pompa, akumulator) untuk tingkat kerusakan; gangguan majemuk ikut dideteksi
RAG bersitasi	Mencari di 8 dokumen manual perawatan dan riwayat work order; tiap jawaban menyebut sumber dan bagiannya
Agen bertingkat	Otomatis, tanya balik, eskalasi, atau menunggu persetujuan supervisor sesuai keyakinan dan risiko

Asisten lapangan	Keluhan teks dan satu foto JPG/PNG/WebP hingga 2 MB dianalisis Gemini opsional. Foto menjadi konteks visual, bukan pengganti sensor atau inspeksi.
Operasional	Kasus, work order, inventaris dan riwayat stok, permintaan pembelian, jadwal teknisi, notifikasi, dan peran Teknisi atau Supervisor
Jejak penalaran	Tiap kasus menyimpan langkah penalaran, pemanggilan tool, dan keputusan agen sehingga bisa diaudit

4.2 Keunikan

1. Otonomi bertingkat membedakan pekerjaan otomatis dan keputusan manusia. Pemeriksaan risiko tersedia pada jalur policy dan tool; pengikatan risiko tepercaya serta rencana persetujuan pada jalur LLM masih menjadi prioritas penguatan.

2. Sensor mati tidak dianggap mesin rusak. Agen memeriksa validitas sensor lebih dulu. Jika satu sensor mengirim nol atau hilang, agen membuat tiket periksa sensor dan menunda diagnosis.

3. Jalur policy memakai satu kasus terbuka per unit. Konteks laporan dan riwayat kasus pada mode LLM masih perlu diselaraskan.

4. Work order yang ditutup beserta akar masalahnya masuk ke indeks RAG dan dipakai pada kasus berikutnya.

5. Mode policy menyediakan alur deterministik tanpa LLM. Chat teks dapat memakai fallback; kegagalan analisis foto tetap ditampilkan sebagai error agar sistem tidak memberi kesan sudah membaca gambar.

4.3 Nilai Inovasi dan Pembeda

Pembeda prototipe ini adalah alur sensor–manual–tindakan dalam satu aplikasi: diagnosis terhubung ke kasus, pemeriksaan stok, work order, jadwal, dan jejak keputusan. Peta 3D membantu menemukan unit; foto membantu teknisi menjelaskan kondisi.

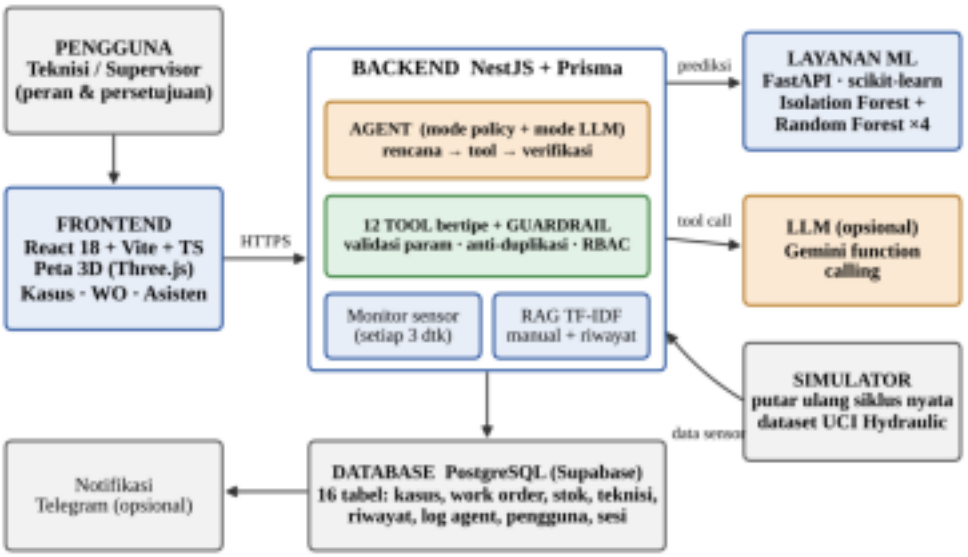
Keunggulan terhadap CMMS lain belum diukur. Bukti dan rancangan evaluasi dijelaskan pada Bagian 5.5; penerapan nyata menunggu validasi model, guardrail LLM, dan integrasi sensor.

5. ARSITEKTUR SISTEM, DATABASE, DAN TEKNOLOGI

5.1 Stack Teknologi

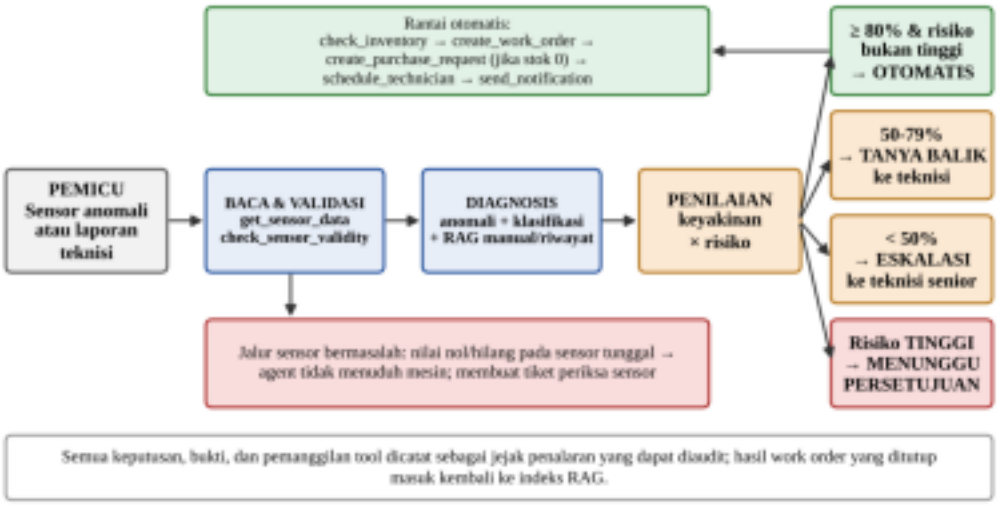
Lapisan	**Teknologi**
Frontend	React 18, TypeScript, Vite, TanStack Query, React Three Fiber/Three.js (aset 3D dari Blender)
Backend dan agen	NestJS, Prisma ORM, autentikasi JWT dengan sesi refresh, hash scrypt, Helmet, role guard di server
Database	PostgreSQL (Supabase), 16 tabel
Machine learning	Python, FastAPI, scikit-learn (Isolation Forest, Random Forest); dataset UCI Hydraulic Systems
LLM dan RAG	Gemini function calling (opsional, dengan fallback); RAG TF IDF dan cosine similarity atas 8 dokumen manual dan riwayat
Hosting dan pengujian	Vercel (web, API, ML); Vitest, Jest, Supertest, pytest

5.2 Arsitektur Sistem dan Alur Logika



Gambar 1. Arsitektur sistem ManualMechanic

Frontend React mengakses API NestJS yang mengoordinasikan agen, tool, RAG, dan layanan ML FastAPI. Kasus, sensor, dan jejak operasional disimpan di PostgreSQL; status monitor terbaru dan indeks RAG berada di memori proses. Pada backend persisten, simulator dapat memutar ulang siklus UCI dan monitor berjalan setiap 3 detik. Demo Vercel yang diverifikasi menonaktifkan simulator serta agent otomatis; frontend memeriksa overview setiap 15 detik. Analisis dipicu pengguna melalui unit atau Asisten.



Gambar 2. Alur keputusan agen

Aturan otonominya begini. Jika keyakinan minimal 80% dan risiko bukan tinggi, agen menjalankan rantai tindakan sendiri. Jika keyakinan 50 sampai 79%, agen meminta klarifikasi. Di bawah 50%, kasus dieskalasi ke teknisi senior. Risiko tinggi memerlukan persetujuan supervisor pada jalur policy. Probabilitas bukan jaminan diagnosis; kontrak persetujuan dan penyatuan kasus LLM masih perlu penguatan.

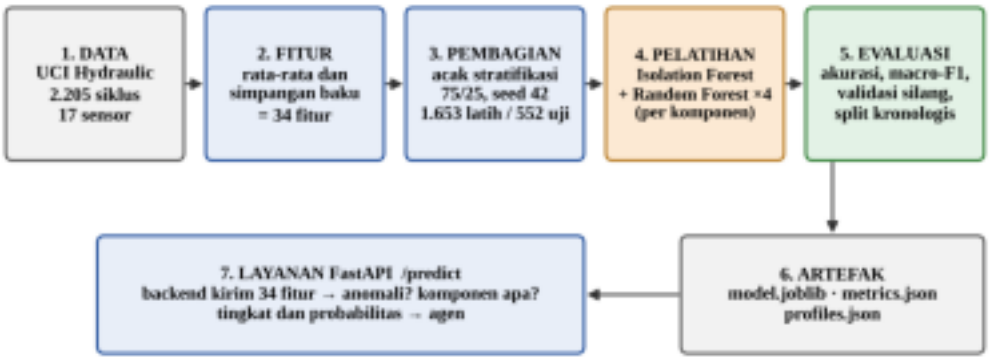
Integrasi Tool (API Internal) dan Pencegahan Halusinasi

Agen memanggil 12 tool melalui skema bertipe: get_sensor_data, check_sensor_validity, detect_anomaly, classify_fault, search_manual, search_history, check_inventory, create_purchase_request, create_work_order, schedule_technician, send_notification, dan escalate_to_senior. Setiap tool memvalidasi parameter sebelum dieksekusi dan mengembalikan hasilnya ke agen. Untuk menekan halusinasi, jawaban teknis harus bersandar pada hasil search manual (dengan sumber dan bagian) serta data sensor. Angka keyakinan ditampilkan apa adanya, disertai catatan bahwa angka itu belum dikalibrasi pada mesin nyata.

5.3 Skema Database dan Model Machine Learning

Database punya 16 tabel. Tabel operasionalnya adalah Pump dan SensorReading (unit dan data sensor), MaintenanceCase dan CaseHistory (kasus dan riwayat), serta WorkOrder, PurchaseRequest, Inventory, StockMovement, dan Technician (pelaksanaan). Notification dan AgentLog menyimpan komunikasi dan jejak agen. User, RefreshSession, ConsumedRefreshToken, dan RequestLimit menangani keamanan. Satu kasus terhubung ke satu unit dan banyak langkah riwayat. Satu work order terhubung ke satu kasus, satu teknisi, dan, bila perlu, satu permintaan pembelian.

Model dilatih dengan dataset UCI Condition Monitoring of Hydraulic Systems (Helwig, Pignanelli, dan Schütze, 2015): 2.205 siklus dari 17 sensor. Setiap sensor diringkas menjadi rata-rata dan simpangan baku, sehingga ada 34 fitur per siklus. Data dibagi secara acak dengan stratifikasi 75/25 (seed 42), yaitu 1.653 siklus latih dan 552 siklus uji. Dua jenis model dipakai. Isolation Forest dilatih hanya pada siklus paling sehat untuk menjawab apakah kondisi tidak biasa. Random Forest, satu per komponen, menjawab komponen mana yang bermasalah beserta tingkat kerusakan dan probabilitasnya.



Gambar 3. Alur pelatihan dan pemakaian model machine learning

Komponen	**Akurasi uji**	**Macro-F1**	**Validasi silang 5-lipat**
Pendingin oli	0,998	0,998	0,998 (±0,001)

Komponen	Akurasi uji	Macro-F1	Validasi silang 5-lipat
Katup proporsional	0,987	0,986	0,985 (±0,007)
Pompa	0,998	0,998	0,995 (±0,003)
Akumulator	0,989	0,988	0,981 (±0,008)

Tabel 1. Kinerja Random Forest per komponen. Semua komponen benar bersamaan pada 97,6% siklus uji. Isolation Forest mendeteksi 75,3% siklus bergangguan pada ambang yang dipilih.

5.4 Keamanan dan Penanganan Kesalahan

• Autentikasi memakai JWT dengan sesi refresh dan token sekali pakai. Kata sandi di-hash dengan scrypt, dan ada Helmet serta pembatasan laju permintaan. Role guard di server memisahkan Teknisi dari Supervisor.

• Secret layanan berada di environment server. Akun demo publik hanya untuk penilaian. Profil dan foto dapat mengandung data pribadi; gunakan data uji, hindari informasi sensitif, dan batasi akses sesuai peran.

• Chat teks dapat beralih ke policy ketika LLM gagal. Analisis gambar yang gagal menampilkan error. Jika ML tidak tersedia, sistem menandai layanan bermasalah dan tidak mengarang prediksi.

5.5 Bukti Implementasi dan Rencana Evaluasi

Pemeriksaan 8 November 2026 pada kode fitur 9e87ce7 mengonfirmasi 101 tes regresi: 54 frontend dan 47 backend. Login dua peran, overview enam unit, metadata ML UCI, serta ketersediaan Gemini diperiksa pada production. Tes ini belum membuktikan seluruh rantai agent LLM aman atau inspeksi visual akurat. Uji E2E ML dan pytest tidak dijalankan ulang dalam pemeriksaan ini.

Skenario penerimaan yang perlu dibuktikan sebelum penggunaan nyata:

• Keyakinan tinggi, risiko rendah: membaca sensor, mengambil manual, mengecek stok, lalu mencatat tindakan dan jadwal. Bukti: ID kasus, jejak tool, work order, dan hasil simpan.

• Diagnosis ambigu: meminta klarifikasi atau eskalasi tanpa mengarang kepastian. Bukti: pertanyaan, jawaban teknisi, dan perubahan keputusan pada kasus yang sama.

• Risiko tinggi: teknisi tidak dapat menyetujui; supervisor meninjau rencana lalu menyetujui atau menolak. Bukti: penolakan akses dan satu eksekusi setelah persetujuan sah. Jalur LLM masih memerlukan perbaikan untuk memenuhi skenario ini.

• Layanan gagal atau stok kosong: tampilkan kendala, simpan jejak, dan hindari duplikasi saat mencoba ulang. Foto yang gagal dibaca tidak boleh dianggap sudah dianalisis.

Evaluasi produktivitas dirancang memakai tugas berpasangan dengan data dan keluaran yang sama: manual versus agent. Catat median durasi koordinasi, keberhasilan tugas, intervensi manusia, dan tindakan duplikat. Pisahkan hasil policy dari LLM serta waktu tunggu layanan. Hasil belum tersedia; penghematan 14 jam per bulan tetap estimasi skenario.

5.6 Interaksi 3D dan Asisten Bergambar

Dashboard memetakan enam unit backend; warna menunjukkan analisis, bukan gerakan kerusakan mekanis. Klik mesin membuka alasan status, sensor, kasus, dan tindakan analisis. Fokus kamera, pan saat diperbesar, rotasi 90°, serta reset membantu menemukan unit. Label dan daftar fallback menjaga akses tanpa WebGL; denyut dibatasi dan menghormati reduced motion.

Pada Asisten, teknisi menyebut unit dan melampirkan foto sebagai konteks. Pratinjau dapat dihapus; server memvalidasi format/ukuran sebelum gambar dikirim ke Gemini. Byte foto tidak dipersist ke session storage, tetapi dikirim ke penyedia LLM dan dapat memuat informasi sensitif. Temuan visual perlu dikonfirmasi dengan sensor, manual, dan inspeksi teknisi. Ketepatan foto kerusakan belum divalidasi sebagai model inspeksi industri.

6. BATASAN SISTEM APLIKASI

Kami menuliskan batasan ini secara terbuka supaya klaim di proposal bisa dipertanggungjawabkan.

• Data berasal dari satu test rig. Dataset UCI direkam pada satu rig percobaan, dan simulator memutar ulang siklus yang sama. Sistem belum diuji pada mesin pabrik nyata.

• Generalisasi pada split berurutan belum kuat. Saat 75% baris awal dipakai untuk latih dan 25% akhir untuk uji, akurasi katup dan akumulator turun ke sekitar 0,35 dan 0,28. Pembagian menurut urutan baris bukan validasi waktu pada pabrik independen. Hasil acak 98–99% tidak menjamin kinerja pada mesin baru. Model perlu diuji dan dilatih ulang dengan data unit sasaran.

• Angka keyakinan belum terkalibrasi. Nilainya sering mendekati 100% atau 0%, jadi keputusan penting tidak hanya bergantung pada angka itu, tetapi juga pada tingkat risiko dan persetujuan manusia.

• Detektor anomali bersifat konservatif. Ia hanya mendeteksi 75,3% siklus bergangguan, dan evaluasi alarm palsunya baru memakai 6 siklus sehat pada data uji.

• Integrasi eksternal masih terbatas. Notifikasi Telegram disimulasikan sampai token diisi, dan sistem belum terhubung ke ERP, CMMS, atau PLC. Agen tidak mengendalikan mesin.

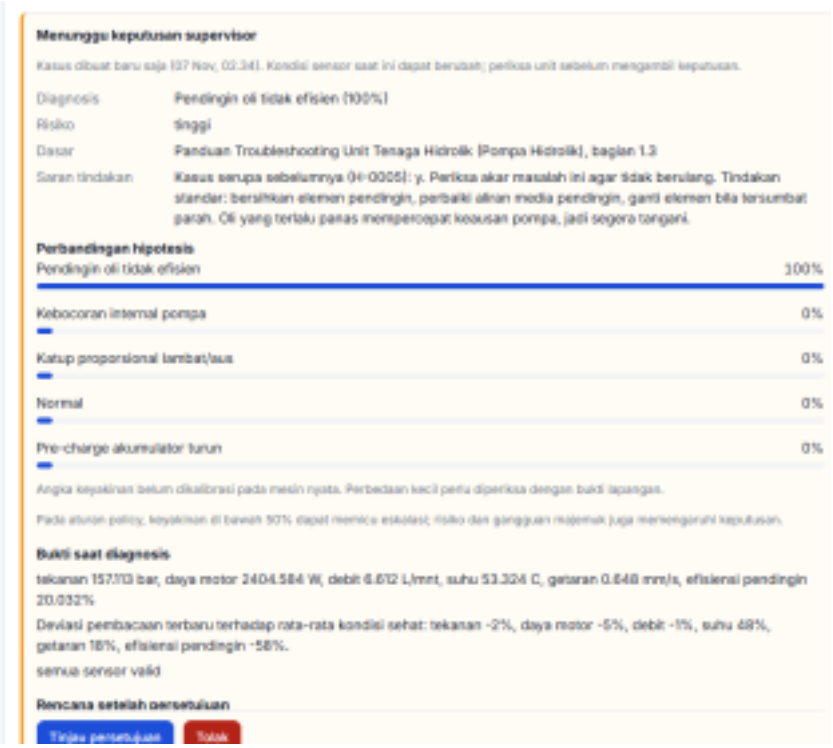
• Dampak produktivitas belum diukur di lapangan. Pada jalur LLM, risiko tepercaya, rencana persetujuan, dan konteks kasus perlu diperkuat. Keputusan nyata harus menunggu perbaikan serta uji penerimaan tersebut.

7. TANGKAPAN LAYAR DAN INTERAKSI

Gambar berikut merupakan snapshot sistem yang berjalan; status unit dapat berubah mengikuti data.



Gambar 4. Dashboard 3D: Pump-03 Kritis, Pump-02 Waspada, dan empat unit lain Normal



Gambar 5. Kasus berisiko tinggi yang menunggu keputusan supervisor, berisi diagnosis, dasar manual, perbandingan hipotesis, dan bukti sensor

8. RENCANA PENGEMBANGAN LANJUTAN (FUTURE DEVELOPMENT)

1. Validasi pada mesin nyata lewat pilot di satu pabrik, dengan pelatihan ulang model memakai data setempat dan kalibrasi probabilitas (misalnya Platt atau isotonic) supaya angka keyakinan bermakna.

2. Integrasi industri: konektor MQTT atau OPC UA untuk sensor dan PLC, serta sinkronisasi ke ERP atau CMMS yang sudah dipakai pelanggan.

3. Prediksi sisa umur pakai (RUL) dan jadwal pencegahan berbasis tren, bukan hanya deteksi saat gangguan sudah terjadi.

4. Memperkuat RAG dengan embedding semantik dan unggah manual pabrik. Unggah foto pada chat sudah tersedia; ketepatan inspeksi visual dan hubungannya dengan diagnosis masih memerlukan evaluasi.

5. Dukungan banyak lokasi (multi-tenant), notifikasi nyata lewat Telegram atau WhatsApp, dan aplikasi seluler untuk teknisi.

6. Model bisnis berupa langganan per unit mesin yang dipantau, ditambah paket implementasi untuk pabrik menengah.

9. TAUTAN PENTING (LAMPIRAN)

Bahan evaluasi juri:

Sistem live: https://manualmechanic-gtnic.vercel.app

Repositori dan akun demo dua peran: https://github.com/Daffa12777/GTNIC-

Video demonstrasi publik 3–5 menit: belum dilampirkan pada revisi ini; wajib dilengkapi sebelum pengumpulan.

Daftar Pustaka

Helwig, N., Pignanelli, E., & Schütze, A. (2015). Condition monitoring of hydraulic systems. UCI Machine Learning Repository.

Dataset dan unduhan UCI